CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

# Une fonction orthogonale à tous les monômes

## Énoncé

Soit $f$ continue sur $[0,2]$ à valeurs réelles, telle que $\displaystyle\int_0^2 t^n f(t)\,dt = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Énoncer le théorème d'approximation de Weierstrass.
2. Soit $(P_n)$ une suite de polynômes qui converge uniformément vers $f$ sur $[0,2]$.
   (a) Montrer que $(P_n f)$ converge uniformément vers $f^2$ sur $[0,2]$.
   (b) En déduire que $\int_0^2 f^2 = \lim \int_0^2 P_n f$.
   (c) Calculer $\int_0^2 P_n(t) f(t)\,dt$.
3. Conclure que $f$ est nulle sur $[0,2]$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $\int_0^2 t^n f(t)\,dt = 0$ pour tout $n$.

**Ce qu'on te demande.** Montrer que $f = 0$ en l'approchant par des polynômes.

## Corrigé

### 1. Le théorème

*Le coup d'œil. À connaître par cœur : toute fonction continue sur un segment est limite uniforme de polynômes.*

$$f \in \mathcal{C}([a,b],\mathbb{R}) \implies \exists (P_n) \text{ polynômes, } \sup_{[a,b]} |P_n - f| \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

### 2. Multiplier par f

*Le coup d'œil. On factorise $P_n f - f^2 = (P_n - f)f$, et $f$ est bornée.*

$f$ est bornée sur $[0,2]$. Pour tout $t$ :

$$|P_n(t)f(t) - f(t)^2| = |P_n(t) - f(t)|\,|f(t)| \leqslant \|P_n - f\|_\infty \|f\|_\infty \to 0.$$

$(P_n f)$ converge uniformément vers $f^2$ sur $[0,2]$.

### 3. Passer à la limite dans l'intégrale

*Le coup d'œil. Fonctions continues, segment, convergence uniforme : on peut échanger.*

$$\left|\int_0^2 P_n f - \int_0^2 f^2\right| \leqslant 2\,\|P_n f - f^2\|_\infty \to 0, \quad \text{donc} \quad \int_0^2 f^2 = \lim_{n\to\infty} \int_0^2 P_n f.$$

### 4. Chaque intégrale est nulle

*Le coup d'œil. Un polynôme est une combinaison de monômes, et l'hypothèse dit que chaque monôme donne une intégrale nulle.*

Par linéarité, $\int_0^2 P_n f = \sum a_k \int_0^2 t^k f = 0$ pour tout $n$.

### 5. Conclure

*Le coup d'œil. On obtient $\int f^2 = 0$ avec $f^2$ continue et positive.*

$\int_0^2 f^2 = \lim 0 = 0$. $f^2$ est continue, positive, d'intégrale nulle : $f^2 = 0$, donc

$$f = 0 \text{ sur } [0,2].$$

**Le piège**

Oublier que $f$ est bornée pour montrer que $P_n f \to f^2$ uniformément.

**La méthode**

« Orthogonale à tous les monômes » : approcher $f$ par des polynômes (Weierstrass) pour obtenir $\int f^2 = 0$.

## Rappels de cours utilisés

- **Théorème de Weierstrass.**

$$f \in \mathcal{C}([a,b],\mathbb{R}) \implies \exists (P_n) \text{ polynômes, } \|P_n - f\|_{\infty,[a,b]} \to 0.$$

- **Intégrer une limite uniforme sur un segment.** Si les $f_n$ sont continues sur le **segment** $[a,b]$ et $f_n \to f$ uniformément :

$$\left|\int_a^b f_n - \int_a^b f\right| \leqslant (b-a)\,\|f_n - f\|_\infty \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Pour une série : $\int_a^b \sum f_n = \sum \int_a^b f_n$ si $\sum f_n$ converge uniformément sur $[a,b]$.